

KYRA

KYRA AI Guardrail

엔터프라이즈 AI 보안 및 거버넌스 플랫폼

SOC 2 Type II

GDPR

HIPAA

Zero Trust

VERSION

1.0

STATUS

Proposal

DATE

2026-05

CLASSIFICATION

Confidential

목차 (Table of Contents)

I. Executive Summary

- 1. 비전 및 핵심 가치 제안
- 2. 핵심 성과 지표 (KPI)
- 3. 대상 고객
- 4. 시스템 아키텍처
- 5. 핵심 모듈

II. 기능 명세 (Feature Specifications)

- 1. Secure Chat (SC)
- 2. Security & Defense (SD)
- 3. Compliance (CP)
- 4. RAG System (RG)
- 5. AI Quality (QA)
- 6. Multi-Tenancy (MT)

III. 기술 아키텍처 (Technical Architecture)

- 1. 33 Docker Containers 구성
- 2. Backend 마이크로서비스
- 3. ML 서비스
- 4. 인프라스트럭처
- 5. Observability 스택

IV. 경쟁 분석 (Competitive Analysis)

- 1. 경쟁 구도
- 2. 기술 비교 매트릭스

V. 가격 정책 (Pricing)

- 1. 어플라이언스 라인업 (Standard / Advanced / Enterprise)

2. 배포 옵션 (물리 / 가상 / 컨테이너)

3. 기능별 비교

VI. 기대 효과 (Expected Benefits)

1. ROI 분석

I. Executive Summary

비전

생성형 AI의 안전한 기업 도입을 위한 **보안 · 거버넌스 · 컴플라이언스 통합 플랫폼**을 제공한다. KYRA AI Guardrail은 프롬프트 인젝션 방어, 데이터 유출 방지(DLP), 컴플라이언스 자동화, 고급 RAG를 하나의 플랫폼에서 통합 관리하여, 기업이 LLM을 안전하고 규제에 부합하게 배포할 수 있도록 지원한다.

핵심 가치 제안

가치	설명
3-Level Prompt Injection Defense	Pattern Matching + ML Classification + Behavioral Analysis 3단계 방어로 프롬프트 인젝션 공격을 실시간 탐지 및 차단
Enterprise DLP	PII, 금융정보, 의료정보(PHI), 자격증명(Credentials)을 실시간 탐지·차단하여 민감 데이터 유출 방지
Compliance Automation	SOC 2 Type II / GDPR Art.15~34 / HIPAA 규정 준수를 자동화하여 감사 비용 절감 및 규제 대응 가속화
Advanced RAG	11종 Document Connector + Hybrid Search + Cohere Reranking + Citation Verification으로 고품질 AI 응답 생성

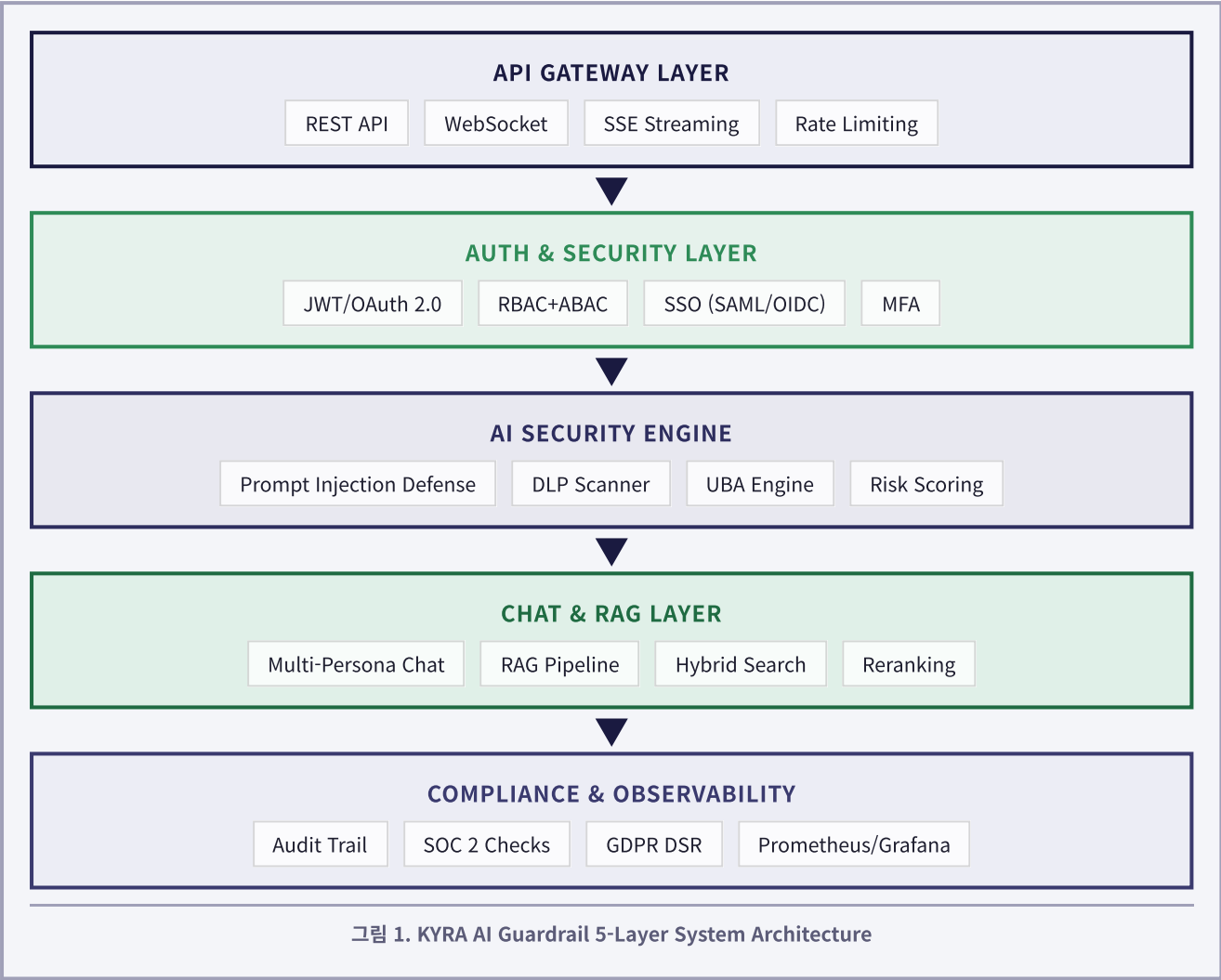
핵심 성과 지표 (KPI)

> 99.5%	< 0.1%	< 200ms	100%
INJECTION BLOCK RATE	FALSE POSITIVE RATE	PROCESSING LATENCY	AUDIT COVERAGE

대상 고객

- 금융 기업 — LLM 기반 고객 상담, 문서 분석 시 민감 금융정보 보호 및 규제 준수
- 의료 기관 — AI 진단 보조, 의료 기록 분석 시 PHI 보호 및 HIPAA 컴플라이언스
- 법률 사무소 — 법률 문서 RAG 검색, 의뢰인 비밀 유지 의무 준수
- 공공 기관 — 행정 AI 도입 시 개인정보보호법 준수 및 감사 추적
- 기술 기업 — 내부 AI 도구의 소스코드·API 키 유출 방지 및 프롬프트 보안

시스템 아키텍처



핵심 모듈

#	카테고리	ID 접두사	기능 수	우선순위
1	Secure Chat	SC	4	P0
2	Security & Defense	SD	6	P0
3	Compliance	CP	6	P0
4	RAG System	RG	5	P1
5	AI Quality	QA	4	P1
6	Multi-Tenancy	MT	4	P0
	합계		29	

II. 기능 명세 (Feature Specifications)

KYRA AI Guardrail 플랫폼은 6개 카테고리, **29개 기능**으로 구성된다. 아래에 각 카테고리별 기능 상세를 정리한다.

1. Secure Chat (SC)

ID	기능명	설명	Input / Output	SLA
SC-01	Multi-Persona AI Chat	12+ AI 페르소나(보안 분석가, 법률 어시스턴트, 코드 리뷰어 등) 선택 기반 컨텍스트 특화 대화	사용자 메시지 / 페르소나별 응답	< 500ms TTFT
SC-02	Conversation Branching & Version Control	대화 트리의 특정 지점에서 분기(Branch) 생성, 버전 비교 및 이전 상태 복원	분기 지점 선택 / 트리 구조 대화	< 100ms
SC-03	SSE Real-time Streaming	Server-Sent Events 기반 실시간 토큰 스트리밍, 중단/재개 지원	프롬프트 / 스트림 토큰	< 100ms TTFT
SC-04	Message Bookmark & Citation	중요 메시지 북마크, AI 응답의 출처(Citation) 추적 및 검증	메시지 ID / 출처 메타데이터	< 50ms

2. Security & Defense (SD)

ID	기능명	설명	Input / Output	SLA
SD-01	3-Level Prompt Injection Defense	Level 1: Regex/Pattern Matching (SQL Injection, Jailbreak 패턴) Level 2: ML Classifier (Fine-tuned BERT, 99.5% 정확도) Level 3: Behavioral Analysis (세션별 이상 패턴 분석)	사용자 프롬프트 / 차단 여부 + 위험 스코어	< 50ms
SD-02	DLP Pattern Scanning	PII (주민등록번호, 전화번호, 이메일), 금융정보 (카드번호, 계좌번호), 자격증명 (API Key, Password) 실시간 탐지 및 마스킹/차단	텍스트 입력 / 탐지 결과 + 마스킹된 텍스트	< 30ms
SD-03	DLP Contextual Whitelisting	비즈니스 컨텍스트에 따른 동적 허용 목록 관리 (예: 재무팀의 금융정보 접근 허용)	컨텍스트 규칙 / 허용/차단 판정	< 10ms
SD-04	User Behavior Analytics (UBA)	사용자별 쿼리 패턴, 접속 시간, 데이터 접근 빈도 분석을 통한 내부 위협 탐지	사용자 활동 로그 / 이상 행위 알림	실시간
SD-05	Risk Scoring & Auto-MFA	다차원 리스크 점수 산출 (IP, 디바이스, 행동 패턴) 및 고위험 시 자동 MFA 트리거	세션 컨텍스트 / 리스크 점수 + MFA 요구	< 100ms
SD-06	PHI Detection (9 Safe Harbor)	HIPAA Safe Harbor 기준 9가지 PHI 패턴 (이름, 생년월일, 의료기록번호, SSN 등) 자동 탐지 및 비식별화	텍스트 / PHI 탐지 결과 + 비식별화 텍스트	< 30ms

3. Compliance (CP)

ID	기능명	설명	Input / Output	SLA
CP-01	SOC 2 Type II Control Checks	보안(Security), 가용성(Availability), 처리 무결성 (Processing Integrity), 기밀성(Confidentiality), 프라이버시(Privacy), 변경관리(Change Mgmt) 6개 영역 자동 통제 점검	시스템 상태 / 6/6 통제 점검 결과	매일 자동
CP-02	GDPR DSR Automation	Art.15 접근권, Art.17 삭제권, Art.18 처리제한권, Art.20 이동권에 대한 데이터 주체 요청(DSR) 자동 처리	DSR 요청 / 처리 완료 보고서	< 72h (Art.12)
CP-03	GDPR Breach Notification (72h Tracker)	개인정보 침해 발생 시 72시간 내 감독기관 통보 워크플로우 자동화 (Art.33)	침해 이벤트 / 통보 타임라인 + 보고서	72h 내 완료
CP-04	HIPAA PHI Protection	PHI 데이터의 암호화(AES-256), 접근 통제, 감사 로그 자동 관리	PHI 데이터 / 보호 상태 대시보드	실시간
CP-05	Immutable Audit Trail (SHA-256)	모든 사용자 활동, AI 응답, 관리 작업에 대한 SHA-256 해시 체인 기반 변경 불가 감사 로그	시스템 이벤트 / 해시 체인 감사 로그	실시간
CP-06	Processing Register (Art.30)	GDPR Art.30 요구사항에 따른 처리 활동 기록부 자동 생성 및 관리	데이터 처리 활동 / Art.30 레지스터	실시간 갱신

4. RAG System (RG)

ID	기능명	설명	Input / Output	SLA
RG-01	11 Document Connectors	PDF, DOCX, PPTX, XLSX, CSV, TXT, Markdown, HTML, Confluence, SharePoint, Google Drive 등 11종 문서 소스 연동	문서 파일/URL / 벡터 임베딩 + 메타데이터	< 5min/100 pages
RG-02	Hybrid Vector + Full-Text Search	Milvus 벡터 검색 + OpenSearch 전문 검색을 결합한 하이브리드 검색으로 높은 재현율과 정밀도 달성	검색 쿼리 / Top-K 결과 (Vector + BM25 융합)	< 200ms
RG-03	Cohere Reranking	1차 검색 결과를 Cohere Reranker 모델로 재순위화하여 관련도 상위 문서를 정밀 선별	Top-K 검색 결과 / 재순위화된 결과	< 300ms
RG-04	Self-Query RAG	사용자 질문에서 메타데이터 필터를 자동 추출하여 구조화된 검색 조건 생성 (날짜, 부서, 문서 유형 등)	자연어 질문 / 구조화 쿼리 + 검색 결과	< 500ms
RG-05	Citation Verification	AI 응답에 포함된 인용의 정확성을 원문과 대조 검증하여 환각(Hallucination) 방지	AI 응답 + 출처 / 검증 결과 + 신뢰도 점수	< 1s

5. AI Quality (QA)

ID	기능명	설명	Input / Output	SLA
QA-01	6-Dimension Quality Scoring	AI 응답의 정확성(Accuracy), 관련성(Relevance), 완전성(Completeness), 일관성(Consistency), 유용성(Helpfulness), 안전성(Safety) 6차원 품질 점수 산출	AI 응답 / 6차원 점수 (0~1.0)	< 500ms
QA-02	Semantic Cache	의미적으로 유사한 질문에 대해 캐싱된 응답 반환으로 비용 절감 및 응답 속도 향상 (Cosine Similarity > 0.95)	사용자 질문 / 캐시 히트 응답 또는 새 생성	< 50ms (hit)
QA-03	Hallucination Detection	AI 응답과 원문(Ground Truth) 간 의미적 정합성을 NLI 모델로 검증하여 환각 탐지	AI 응답 + 원문 / 환각 여부 + 근거	< 300ms
QA-04	Sentiment Analysis	사용자 입력과 AI 응답의 감성 분석으로 부적절한 톤/감정 탐지 및 에스컬레이션	텍스트 / 감성 레이블 + 신뢰도	< 100ms

6. Multi-Tenancy (MT)

ID	기능명	설명	Input / Output	SLA
MT-01	Row-Level Security (RLS)	PostgreSQL RLS 정책을 활용한 테넌트 간 완전한 데이터 격리, 쿼리 레벨에서 자동 필터링	테넌트 ID / 격리된 데이터 접근	< 1ms overhead
MT-02	RBAC + ABAC	역할 기반(RBAC) + 속성 기반(ABAC) 하이브리드 접근 제어, 세분화된 권한 관리	사용자 역할/속성 / 접근 허용/거부	< 5ms
MT-03	SSO (SAML 2.0 / OIDC / LDAP)	SAML 2.0, OpenID Connect, LDAP/Active Directory 기반 기업 싱글 사인온 통합	SSO 인증 요청 / JWT 토큰	< 500ms
MT-04	SCIM Provisioning	SCIM 2.0 프로토콜 기반 사용자/그룹 자동 프로비저닝 및 디프로비저닝	SCIM 이벤트 / 사용자 생성/수정/삭제	< 3s

III. 기술 아키텍처 (Technical Architecture)

KYRA AI Guardrail은 33개 Docker 컨테이너로 구성된 마이크로서비스 아키텍처로, 개별 서비스의 독립적 확장과 장애 격리를 보장한다.

컨테이너 구성 개요

구분	구성	컨테이너 수	기술 스택
Backend Services	Java Spring Boot 마이크로 서비스	18	Java 21, Spring Boot 3.x, WebFlux
ML Services	Python FastAPI ML 서비스	2	Python 3.11, FastAPI, PyTorch, Transformers
Databases	데이터 저장소	5	PostgreSQL 16, Redis 7, Milvus 2.3, OpenSearch 2.11, MinIO
Infrastructure	인프라 서비스	4	Nginx, Kafka, Zookeeper, Schema Registry
Observability	모니터링 스택	4	Prometheus, Grafana, Loki, OpenTelemetry Collector
	합계	33	

Backend 마이크로서비스 (18 Services)

#	서비스명	역할	주요 기술
1	api-gateway	API 라우팅, Rate Limiting, 요청 인증	Spring Cloud Gateway
2	auth-service	인증/인가, JWT 발급, SSO 연동	Spring Security, OAuth 2.0
3	chat-service	대화 관리, 메시지 저장, 분기/버전 관리	WebFlux, R2DBC
4	persona-service	AI 페르소나 관리 및 프롬프트 템플릿	Spring Boot
5	llm-router	LLM 라우팅, 로드 밸런싱, 폴백	Spring WebFlux
6	security-scanner	프롬프트 인젝션 탐지 (Level 1: Pattern)	Regex Engine
7	dlp-service	DLP 패턴 스캐닝, 마스킹	Spring Boot, Regex + ML
8	compliance-service	SOC 2 / GDPR / HIPAA 통제 점검	Spring Boot, Scheduler
9	audit-service	감사 로그 기록, SHA-256 해시 체인	Spring Boot, Kafka
10	rag-service	문서 수집, 청킹, 임베딩, 검색	Spring Boot, Milvus SDK
11	connector-service	11종 문서 커넥터 관리	Spring Integration
12	quality-service	AI 응답 품질 평가, 환각 탐지	Spring Boot

#	서비스명	역할	주요 기술
13	tenant-service	멀티 테넌트 관리, RLS 설정	Spring Boot
14	user-service	사용자/그룹 관리, SCIM 프로비저닝	Spring Boot
15	notification-service	알림 발송 (이메일, Slack, Webhook)	Spring Boot, Kafka
16	analytics-service	사용 통계, UBA 데이터 집계	Spring Boot, ClickHouse
17	cache-service	Semantic Cache, 세션 캐시 관리	Spring Boot, Redis
18	scheduler-service	정기 작업 스케줄링 (컴플라이언스 점검 등)	Spring Batch

ML Services (2 Services)

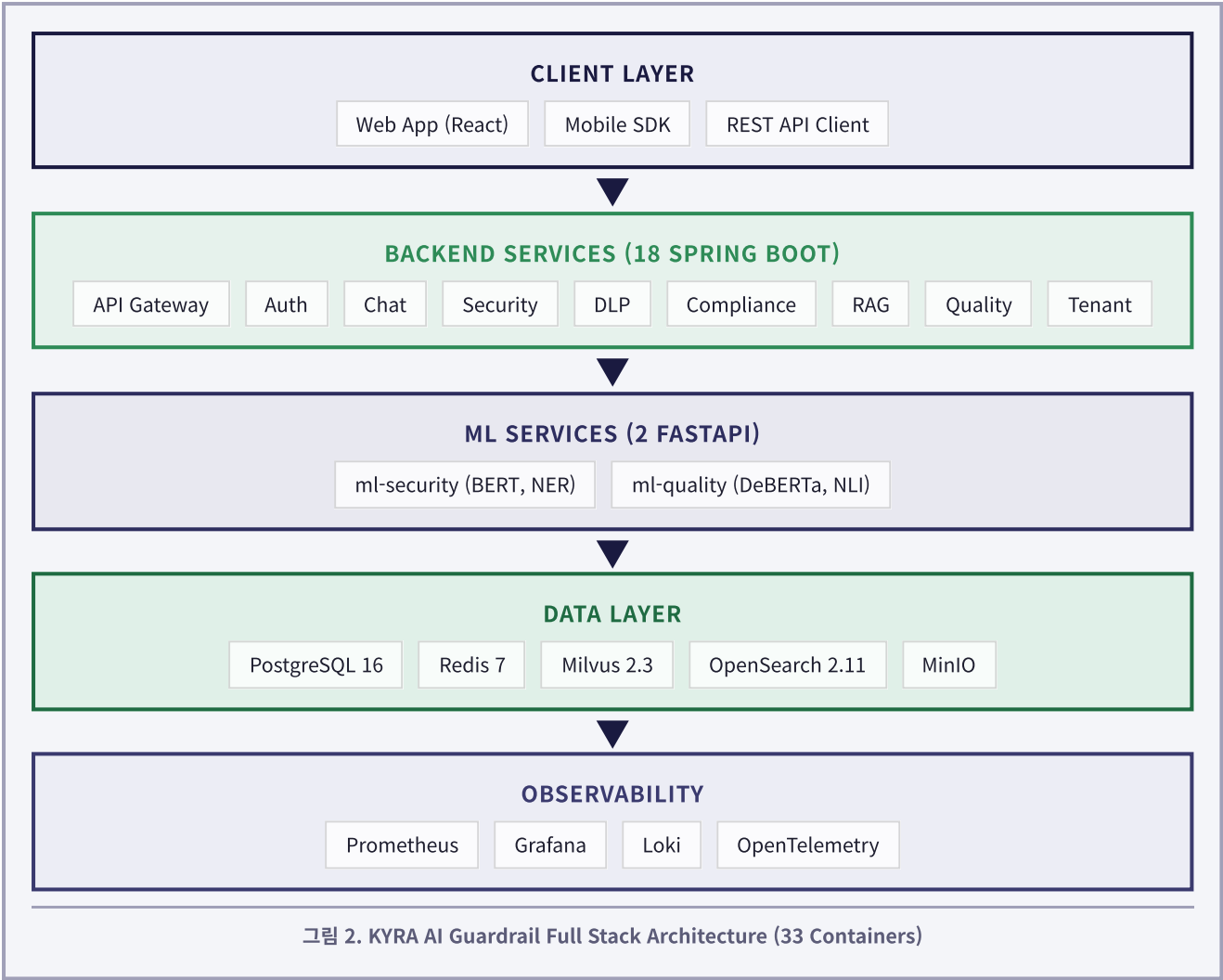
#	서비스명	역할	모델
1	ml-security	Prompt Injection ML Classifier (Level 2), DLP ML 탐지, PHI 비식별화	Fine-tuned BERT, NER Model
2	ml-quality	Hallucination Detection (NLI), Sentiment Analysis, Quality Scoring	DeBERTa-v3, DistilBERT

인프라스트럭처

구성 요소	버전	역할	구성
PostgreSQL	16	주 데이터 저장소, RLS 기반 멀티 테넌시	Primary + Replica, RLS Policies
Redis	7	세션 캐시, Semantic Cache, Rate Limiting	Sentinel HA, 16GB RAM
Milvus	2.3	벡터 데이터베이스, RAG 임베딩 저장/검색	Standalone, HNSW Index
OpenSearch	2.11	전문 검색, 로그 저장, BM25 검색	3-node Cluster
MinIO	Latest	오브젝트 스토리지, 문서 원본 저장	Erasure Coding, 500GB

Observability 스택

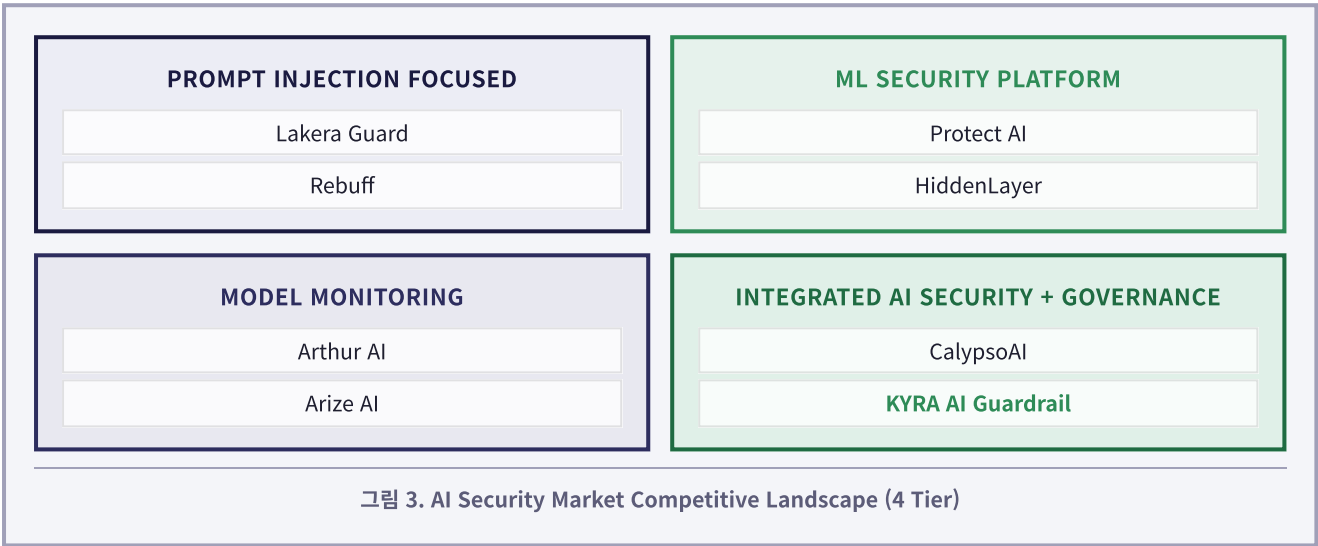
구성 요소	역할	수집 대상
Prometheus	메트릭 수집 및 알림	서비스 응답시간, 에러율, 리소스 사용량
Grafana	대시보드 시각화	보안 이벤트, 컴플라이언스 상태, RAG 성능
Loki	로그 집계 및 검색	전체 마이크로서비스 로그
OpenTelemetry	분산 트레이싱	요청별 E2E 트레이스, 서비스 간 의존성



IV. 경쟁 분석 (Competitive Analysis)

경쟁 구도

AI 보안 및 거버넌스 시장은 급성장 중이며, 각 경쟁사는 특정 영역에 특화되어 있다. KYRA AI Guardrail은 보안·거버넌스·RAG를 하나의 통합 플랫폼에서 제공하는 유일한 솔루션이다.



기술 비교 매트릭스

기능	Lakera Guard	Protect AI	Arthur AI	CalypsoAI	KYRA AI Guardrail
Prompt Injection Defense	Core (1-Level)	Basic	No	ML-based	3-Level (Pattern+ML+Behavioral)
DLP / Data Protection	Basic PII	No	No	Limited	PII+Financial+PHI+Credentials
SOC 2 Compliance	No	No	Partial	Partial	6/6 Control Checks
GDPR Automation	No	No	No	Basic	DSR + Breach + Art.30
HIPAA PHI Protection	No	No	No	No	9 Safe Harbor Patterns
RAG System	No	No	No	Basic	11 Connectors + Hybrid + Rerank
Hallucination Detection	No	No	Core	Basic	NLI + Citation Verify
Multi-Tenancy (RLS)	No	No	Basic	Basic	PostgreSQL RLS + RBAC/ABAC
SSO Enterprise	OIDC only	No	Yes	Yes	SAML 2.0 + OIDC + LDAP
Immutable Audit Trail	No	No	Basic logging	Basic logging	SHA-256 Hash Chain

핵심 차별화: KYRA AI Guardrail은 경쟁사 대비 (1) 3-Level Prompt Injection Defense, (2) 포괄적 DLP (PII+Financial+PHI+Credentials), (3) SOC 2/GDPR/HIPAA 통합 컴플라이언스, (4) 고급 RAG + 환각 탐지를 단일 플랫폼에서 제공하는 유일한 솔루션입니다.

V. 가격 정책 (Pricing)

어플라이언스 모델 — On-Premise 전용

KYRA AI Guardrail은 고객 데이터센터 또는 프라이빗 클라우드에 직접 설치하는 **어플라이언스(Appliance)** 모델로 제공됩니다. 모든 데이터가 고객 환경 내에서 처리되어 데이터 주권과 규제 요건을 완벽히 충족합니다.

어플라이언스 라인업

항목	Standard	Advanced	Enterprise
형태	1U 랙마운트	2U 랙마운트	2U 랙마운트 (HA)
도입 가격	₩50,000,000~	₩120,000,000~	별도 견적
연간 유지보수	도입가의 15%	도입가의 15%	도입가의 12%
사용자 수	100명	500명	Unlimited
일일 쿼리	5,000	50,000	Unlimited
스토리지	1TB SSD	4TB NVMe	16TB+ NVMe (RAID)
GPU	-	NVIDIA A30 × 1	NVIDIA A100/H100 × 2+
Prompt Injection Defense	Level 1+2 (Pattern+ML)	Level 1+2+3 (Full)	Level 1+2+3 + Custom Rules
DLP	PII + Financial	Full (PII+Financial+PHI+Credentials)	Full + Custom Patterns
RAG System	5 Connectors	11 Connectors	11 Connectors + Self-Query + Custom
SSO	SAML 2.0 / OIDC	SAML 2.0 / OIDC / LDAP	Full + SCIM Provisioning
Compliance	SOC 2 + GDPR	SOC 2 + GDPR + HIPAA	Full + Custom Policies + 감사 대응
고가용성 (HA)	단일 노드	Active-Standby	Active-Active 클러스터
지원	Business Hours (9×5)	Priority (24×5)	Dedicated Engineer (24×7)
SLA	99.5%	99.9%	99.99%

배포 옵션

배포 방식	설명	대상 고객
물리 어플라이언스	사전 구성된 하드웨어 + 소프트웨어 일체형 납품	금융, 공공, 국방 — 폐쇄망 환경
가상 어플라이언스 (VA)	OVA/QCOW2 이미지로 고객 가상화 환경에 배포	기업 프라이빗 클라우드 (VMware, KVM, Hyper-V)
컨테이너 배포	Helm Chart + Docker 이미지로 고객 Kubernetes에 배포	클라우드 네이티브 환경 (EKS, AKS, GKE, On-Prem K8s)

데이터 주권 보장: 모든 데이터(프롬프트, 응답, 문서, 로그)는 고객 환경 내에서만 처리·저장됩니다. 외부 클라우드로의 데이터 전송이 없으며, LLM API 호출도 고객 네트워크에서 직접 수행됩니다. 폐쇄망(Air-Gap) 환경에서는 로컬 LLM(Ollama, vLLM) 연동을 지원합니다.

VI. 기대 효과 (Expected Benefits)

ROI 분석

항목	현재 (수동 관리)	KYRA AI Guardrail 도입 후	개선 효과
보안 사고 대응 시간	평균 4~8시간	< 30분 (자동 탐지·차단)	> 90% 단축
컴플라이언스 감사 비용	연 \$50,000~\$150,000	연 \$10,000~\$30,000	70~80% 절감
데이터 유출 사고	연 2~5건 (평균 피해 \$200K)	연 0~1건	> 80% 감소
AI 응답 품질 관리	수동 샘플링 (5% 커버리지)	자동 전수 검사 (100% 커버리지)	20x 커버리지 향상
보안팀 운영 효율	FTE 3~5명 전담	FTE 1명 + 자동화	60~80% 인력 절감
규제 위반 과태료 리스크	GDPR 최대 20M EUR, HIPAA 최대 \$1.5M	사전 예방으로 리스크 최소화	> 95% 리스크 감소

3~6개월

투자 회수 기간 (PAYBACK)

300%+

3년 ROI

> 80%

운영 비용 절감

100%

규제 준수율

THANK YOU

KYRA AI Guardrail

엔터프라이즈 AI 보안 및 거버넌스 플랫폼

Version 1.0 — May 2026

Confidential — For Authorized Recipients Only

